Mini-Projet : API REST sécurisée avec JWT

Objectif du mini-projet

*Réaliser une **API REST complète** permettant de :*

- *gérer des données (CRUD)*
- *utiliser une base de données MongoDB*
- *sécuriser l'accès avec JWT*

Organisation

*Travail **en groupe de 5 équipes** :*

Groupe	*Thème*
Groupe 1	*Gestion des livres*
Groupe 2	*Gestion des fruits*
Groupe 3	*Gestion du matériel informatique*
Groupe 4	*Gestion des biens immobiliers*
Groupe 5	*Gestion des chambres d'hôtel*

Travail demandé

Chaque groupe doit créer une API avec les fonctionnalités suivantes :

Création du projet

- *Initialiser un projet Node.js*
- *Installer les dépendances nécessaires*

Formateur : AARAB HAFID

- *Créer un serveur avec Express*

Modélisation des données

Créer un modèle adapté à votre thème.

Exemple attendu :

Livre :

- *titre*
- *auteur*
- *prix*

Fruit :

- *nom*
- *origine*
- *prix*

(adapter selon votre thème)

Implémentation CRUD

Créer les routes suivantes :

- *GET → afficher toutes les données*
- *GET by ID → afficher un élément*
- *POST → ajouter un élément*
- *PUT → modifier un élément*
- *DELETE → supprimer un élément*

Base de données MongoDB

- *Connecter votre application à MongoDB*
- *Utiliser Mongoose*

- *Stocker les données dans la base*

Authentification

Créer un système d'authentification :

Routes obligatoires :

- *POST /register → créer un utilisateur*
- *POST /login → authentifier*

Sécurisation avec JWT

- *Générer un token après login*
- *Créer un middleware de vérification*
- *Protéger les routes CRUD*

Test de l'API

Tester toutes les routes avec :

Postman

Tester :

- *CRUD*
- *inscription*
- *login*
- *accès avec token*

Résultat attendu

Chaque groupe doit fournir :

1. Code complet

- *serveur*

- *modèles*
- *routes*

2. Tests Postman

- *captures ou export*

3. Présentation orale

Chaque groupe doit expliquer :

- *fonctionnement de leur API*
- *utilisation de MongoDB*
- *rôle du JWT*
- *rôle du middleware*

Contraintes

- *Le mot de passe doit être* ***hashé (bcrypt)***
- *Le token doit être* ***utilisé pour accéder aux routes protégées***
- *Code structuré et lisible*

A ajouter aussi :

- *Ajouter une recherche (ex : livre par titre)*
- *Ajouter pagination*
- *Ajouter validation des données*